

Крамар Евгений Александрович

DevOps / Infrastructure Engineer

32 года · Минусинск, Красноярский край · Гражданство: Россия
+7 (983) 145-06-29 · kramar.rabota@yandex.ru · Telegram: @kramar93
GitHub: github.com/osltbs · Личный сайт: eakramar.ru
Формат работы: удалённо, офис · Готов к командировкам

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ

Docker · Docker Compose · GitLab CI/CD · Linux (Ubuntu, Debian) · Bash · Git · Nginx · TCP/IP · DNS / BIND9 · TLS / PKI · Firewall (nftables, iptables, UFW) · Виртуализация (Proxmox, Hyper-V, VMware, VirtualBox) · LXC · systemd · Prometheus · Grafana · Loki · Zabbix · Отказоустойчивость и DR · Troubleshooting · Автоматизация · Техническая документация · MikroTik RouterOS · OpenVPN

О СЕБЕ

Инженер инфраструктуры. На собственном стенде собираю образы и веду пайплайны в GitLab CI (build, scan, deploy), держу мониторинг на Prometheus, Grafana и Loki. В работе — три с лишним года отвечаю за ИТ-инфраструктуру нефтегазовой компании: распределённые площадки на спутниковых каналах, серверы Linux и Windows, сеть, виртуализация, ИБ.

Сильная сторона — troubleshooting боевых систем до первопричины: разбор на уровне заголовков пакетов и логов ядра, постмортемы, отказоустойчивые схемы с автопереключением и полным циклом аварийного восстановления.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Контейнеры и автоматизация

- **Docker, Docker Compose** — развёртывание, сопровождение, обновления, тонкая настройка, диагностика в консоли.
- **Свои образы, multi-stage сборка** — сборка минимальных образов, разделение сборки и рантайма, distroless, фиксация версий.
- **Prometheus, Grafana, Loki в контейнерах** — дашборды и алерты как код, ретенция.
- **Nginx с TLS, reverse proxy в Docker** — reverse proxy, TLS-терминация, HTTP/2, webroot для Let's Encrypt внутри compose.
- **Ограничение Capabilities, сканирование образов** — cap_drop, read-only, no-new-privileges, сканирование образов trivy.
- **CI/CD на self-hosted GitLab** — раннер в LXC с Docker, пайплайн build / scan / deploy: образ в GitLab Container Registry с тегом по хешу коммита, сканирование trivy, деплой по SSH.

Linux и эксплуатация сервисов

- **Ubuntu Server (до 24.04 LTS), Debian** — развёртывание, сопровождение, обновления, тонкая настройка, диагностика в консоли.
- **systemd** — юниты, зависимости, journalctl, безопасный reload vs restart; пользователи и права (SUID/SGID/sticky, RAM, sudoers); файловые системы и монтирование, LVM (базово); cron; логирование (rsyslog / journald); процессы и сигналы.
- **Nginx** — server blocks, reverse proxy, TLS-терминация, HTTP/2, IPv6, балансировка, анализ access-логов, защита от автоматических сканеров.
- **LXC-контейнеры** — изоляция сервисов, сетевой мост, маршрутизация трафика контейнеров, firewall-политики между контейнерами и внешней сетью.
- **BIND9** — master-зоны, slave-зоны, RPZ для фильтрации, named-checkconf / named-checkzone, DNSSEC (DS, RRSIG, NSEC3), стратегия смены TTL при миграции.
- **TLS / PKI** — Let's Encrypt и certbot (выпуск, автопродление, deploy-hook), цепочка доверия и УЦ, разбор TLS-хендшейка, управление корневыми сертификатами на Windows, Linux и iOS.

Автоматизация и инструменты

- **Bash** — скрипты уровня продакшена: set -euo pipefail, getopts, функции, накопление и обработка ошибок, trap и сигналы, идемпотентность, логирование действий, проверка через ShellCheck.
- **Git / GitHub** — ветвление, коммиты, remote и upstream, ведение репозитория с историей работ и артефактами.
- **Скриптинг RouterOS** — планировщики, обработчики событий, persistent-состояние между запусками, автоматические оповещения.
- **PowerShell** — диагностика сети, управление виртуальными машинами и правилами брандмауэра.
- **Документирование** — Markdown, Wiki.js, инструкции и регламенты эксплуатации, разборы инцидентов.

Мониторинг, надёжность и разбор инцидентов

- **Prometheus + Grafana** — сбор метрик, дашборды, настроенный алертинг с доставкой уведомлений в telegram; понимание модели метрик и правил алертов.
- **Loki** — централизованный сбор логов, интеграция с Grafana, просмотр метрик и логов в одном интерфейсе.
- **Zabbix** — опрос оборудования по SNMP и IPMI, low-level discovery, шаблоны, триггеры и оповещения. Через IPMI контролирую состояние серверного железа мимо ОС: температуры, вентиляторы, блоки питания, состояние BMC.
- **Собственные обработчики событий** — контроль состояния каналов и оборудования с автоматической реакцией и оповещением, без участия оператора.
- **Отказоустойчивость и DR** — резервирование каналов с автопереключением и возвратом, кластер гипервизоров, полный цикл аварийного восстановления виртуальных машин (тестовая, плановая и аварийная отработка отказа, обратная репликация, возврат на исходный узел).
- **Разбор инцидентов** — журнал инцидентов с приоритетами P1–P4, карточка инцидента (таймлайн, симптомы, диагностика, первопричина, решение, выводы), диагностический чек-лист. Практика снижения времени восстановления за счёт runbook-подхода.

Сети

- **Протоколы:** TCP/IP, UDP, ICMP, MTU/MSS, DNS, DHCP, HTTP/HTTPS, TLS 1.2/1.3, DSCP/QoS, NAT и conntrack, балансировка нагрузки, IPsec / GRE / IPIP, ECMP, SIP/RTP.
- **Диагностика:** tcpdump, Wireshark (в т. ч. разбор RTP и TLS), traceroute / mtr, ss / netstat, dig / nslookup, IPMI, консольное подключение к оборудованию.
- **Межсетевые экраны:** nftables, iptables, UFW, firewall MikroTik. Stateful/stateless-фильтрация, conntrack, цепочки input / forward / output, сегментация сети, VLAN, VPN.
- **Сетевое оборудование:** MikroTik RouterOS 6/7 (3+ года) — маршрутизация, ECMP и резервирование каналов, QoS, туннели, централизованное управление Wi-Fi (CAPsMAN). Коммутаторы Cisco Catalyst 2960 и 3650 (IOS CLI) — VLAN и транки, стекирование, EtherChannel, port-security, DHCP snooping. Ubiquiti UniFi.

Виртуализация и инфраструктура

- **Hyper-V** — несколько гипервизоров, планирование ресурсов, репликация и аварийное восстановление.
- **Proxmox VE** — виртуальные машины и LXC-контейнеры, сетевые мосты, шаблоны и снапшоты, вложенная виртуализация.
- **VMware Workstation, VirtualBox**, вложенная виртуализация; понимание различий между виртуальными машинами и контейнерами.
- **Windows Server 2016/2019, Active Directory** — домен, GPO, репликация контроллеров, служба времени, диагностика.
- **СХД:** Synology NAS, Huawei OceanStor Dorado, уровни RAID, iSCSI (в процессе освоения).
- **Управление серверным железом** — IPMI / BMC: удалённое управление питанием и консолью независимо от состояния ОС, контроль состояния оборудования.

Информационная безопасность

- **Hardening серверов** — собственный идемпотентный скрипт первичной настройки: SSH, sudo, UFW, fail2ban, автоматические обновления безопасности, аудит.
- **fail2ban, auditd**, анализ логов на предмет сканирования и попыток эксплуатации, контроль открытых портов и привязок сокетов.

СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Домашняя лаборатория, развёрнутая и поддерживаемая самостоятельно. Все артефакты — в репозиториях с историей коммитов.

eakramar.ru — сайт-визитка: сборка, сканирование и деплой на VPS (<https://github.com/osltbs/eakramar-site>)

Личный сайт с собственным CI/CD на self-hosted GitLab. Пайплайн в три стадии. build — сборка образа в docker, публикация в GitLab Container Registry с тегом по короткому хешу коммита, плюс сохранение образа tar-артефактом для следующей стадии. scan — проверка образа через trivy по уровням HIGH и CRITICAL: стадия падает при находках, деплой при этом не блокируется. deploy — доставка на VPS по SSH: приватный ключ приходит из защищённой переменной CI, хост фиксируется через ssh-keyscan, на сервер копируется только compose.yaml, затем выполняется docker compose pull и up -d с тегом текущего коммита. В прод уезжает ровно тот образ, который собрали и просканировали; реестр доступен с VPS только через site-to-site OpenVPN до домашней сети, наружу не опубликован.

Сайт работает контейнером, nginx внутри образа принимает трафик на 80 и 443. Сертификаты Let's Encrypt и каталог ACME-проверки монтируются с хоста в режиме read-only, поэтому продление certbot на хосте не требует пересборки образа и не останавливает сервис. Конфигурация nginx прошла hardening: отключён баннер версии, ssl_protocols ограничены до TLS 1.2/1.3, включён IPv6, настроен редирект HTTP→HTTPS и отсечение автоматических сканеров. Контейнеру задан лимит памяти 128 МБ. GitLab и раннер развёрнуты на домашнем стенде.

Стек мониторинга с Docker Compose (<https://github.com/osltbs/docker-monitoring-stack>)

Шесть сервисов в Docker Compose: Prometheus, Grafana, Loki, promtail, cadvisor, node-exporter. Четыре дашборда, 16 правил оповещения, доставка алертов в Telegram. Nginx с TLS и заголовками безопасности как точка входа, systemd-юниты для автозапуска стека и таймер контроля срока действия сертификата. В отдельных ветках реализованы два способа сбора логов — через драйвер логирования Loki и чтением файлов контейнеров promtail; второй устранил круговую зависимость, из-за которой остановка стека занимала 78 секунд вместо полусекунды. В репозитории README со схемами, сравнение веток и DEBUG.md с 18 разобранными случаями диагностики.

Домашний лабораторный стенд

Прохтох VE во вложенной виртуализации: виртуальные машины и LXC-контейнеры, сетевые мосты, шаблоны и снапшоты. На стенде работают self-hosted GitLab и GitLab Runner в отдельном LXC с Docker внутри — именно здесь выполняются пайплайны сборки и сканирования. Доступ к стенду удаленно — через site-to-site OpenVPN до домашней сети: сервер на VPS, домашний MikroTik и VPS с сайтом-визиткой подключаются клиентом и анонсируют маршрут в домашний сегмент.

initial-server-hardening.sh — автоматизация настройки сервера

~350 строк Bash. Создание пользователя и настройка sudo, hardening SSH (включая чтение фактического порта из sshd_config), UFW, fail2ban, автоматические обновления безопасности, логирование всех действий в файл и на экран. Идемпотентный, разбор аргументов через getopt, set -euo pipefail, ShellCheck — 0 предупреждений. По сути — предшественник Ansible-роли, написанный вручную.

GitHub — github.com/osltbs

Репозитории с проектами.

ОПЫТ РАБОТЫ

Главный специалист отдела информационных технологий

Декабрь 2022 — настоящее время · Нефтегазовая компания (бурение скважин) · вахтовый график 30/30

Зона ответственности: сетевая инфраструктура нескольких производственных площадок, серверы Linux и Windows, домен Active Directory, кластер гипервизоров Hyper-V, корпоративная телефония, информационная безопасность, поддержка пользователей.

Ключевые результаты:

- **Настроил проактивный мониторинг сетевого оборудования.** Zabbix и SNMP для опроса устройств; автоматическая сверка подключённого оборудования со списком разрешённого и оповещение при появлении неизвестного устройства; контроль состояния каналов с автоматической реакцией без участия оператора.

- **Отработал полный цикл аварийного восстановления.** Развернул лабораторный стенд с вложенной виртуализацией и прошёл на нём весь цикл DR: настройка репликации, тестовая отработка отказа, плановая отработка, аварийная (имитация жёсткого отказа хоста), обратная репликация и возврат VM на исходный узел.
- **Внедрил процесс разбора инцидентов.** Реестр с приоритетами P1–P4, карточка инцидента (таймлайн, симптомы, диагностика, первопричина, решение, выводы) и диагностический чек-лист. Повторяющиеся сбои стали разбираться по runbook, а не с нуля.
- **Root cause analysis сложных инцидентов в продуктиве.** Примеры: деградация голосового трафика на спутниковом канале — по дампам с обеих сторон линка доказал проблему на стороне провайдера, затем нашёл, что DSCP не переносится во внешний заголовок при инкапсуляции, и устранил правилами маркировки; рассинхронизация времени в домене AD у половины рабочих станций — по журналам событий и составу процессов вышел на сторонний агент, перезаписывавший системное время.
- **Развернул и сопровождаю Linux-сервисы:** nginx с TLS и автопродлением сертификатов, BIND9 с DNS-фильтрацией через RPZ, LXC-контейнеры для изоляции сервисов.
- **Корпоративные сервисы:** Active Directory, Exchange, 1C, службы удалённых рабочих столов: эксплуатация и поддержка в рамках общей зоны ответственности.

Инженер-программист, учитель информатики, руководитель технических кружков

Сентябрь 2018 — Ноябрь 2022 · Образовательные учреждения (Дудинка)

- **Техническое и программное сопровождение организации:** администрирование локальной сети, рабочих станций, монтаж и настройка оборудования, администрирование сайта организации. Отсюда начался практический опыт работы с сетевым оборудованием.
- **Организация ИТ-обеспечения государственной итоговой аттестации:** развёртывание рабочих станций и системы видеонаблюдения, контроль бесперебойной работы, выгрузка и сдача записей. Проведено без единого сбоя.
- **Преподавание информатики, руководство кружками web-программирования и робототехники.** Подготовка команд до национального уровня (First LEGO League): призовые места на региональных и муниципальных этапах, дипломы «Лучший тренер», благодарственные письма. Опыт наставничества и объяснения технических тем — переносу в документацию и передачу знаний коллегам.
- **Опыт frontend-разработки** (вёрстка, JavaScript, работа с БД) — даёт понимание процесса разработки и цикла доставки приложения.

ОБРАЗОВАНИЕ

Институт современного дополнительного профессионального образования

2024 · Профессиональная переподготовка · Инженер-программист

КГПУ им. В. П. Астафьева

2018 · Высшее (бакалавриат) · Физика и математика, технология

Минусинский педагогический колледж им. А. С. Пушкина

2013 · Среднее профессиональное · Информатика

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Закрето: Docker · Docker Compose · GitLab CI/CD · Linux-фундамент (systemd, права, файловые системы, логи, процессы) · сети и DNS (dig, tcpdump, ss, traceroute) · nginx + HTTPS/TLS · firewall и hardening · Bash-скриптинг · мониторинг и алертинг (Prometheus, Grafana, Loki)

Текущий этап: Ansible, Kubernetes.

Литература: «How Linux Works» (Brian Ward), «The Linux Command Line» (William Shotts), официальная документация проектов, «Руководство по DevOps» (Gene Kim, Jes Humble, Patrick Debois, John Willis).

ЯЗЫКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Русский — родной.

Английский — чтение технической документации (man-страницы, документация вендоров) на уровне B1, регулярная практика; разговорный — A2.

Водительские права категорий B и C, личный автомобиль. Готов к выездам на объекты и командировкам.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

- **Довожу до первопричины, а не до «заработало».** Регулярно нахожу неочевидные причины: сторонний агент, перезаписывающий системное время; потеря метки приоритета при инкапсуляции; круговая зависимость в стеке логирования.
- **Проверяю гипотезы на реальном оборудовании,** не принимаю ответы на веру — включая ответы вендоров и подрядчиков.